GUÍA E INSTRUCTIVO DEL PROYECTO FINAL

MATEMÁTICA DISCRETA

Proyecto Integrador: Aplicación de Matemática Discreta en un Sistema Informático

Valor total: 20 puntos | Modalidad: grupos de 4 estudiantes

1. Propósito del proyecto

El proyecto final integra los contenidos de Matemática Discreta con el desarrollo de un sistema informático funcional. El estudiante no deberá limitarse a crear un programa de registro y consulta: deberá demostrar cómo conceptos matemáticos discretos se utilizan para modelar, resolver, analizar u optimizar una situación propia del sistema.

El proyecto será realizado por equipos de cuatro estudiantes. La evaluación tendrá un componente grupal de 10 puntos y un componente individual de 10 puntos, de acuerdo con la rúbrica proporcionada.

2. Opciones de sistema

Cada grupo deberá seleccionar UNA de las siguientes líneas:

- Sistema de control académico
- Sistema de inventario
- Sistema de biblioteca
- Sistema de ventas
- Sistema de gestión de empleados
- Sistema de reservas

La selección debe permitir incorporar de manera natural estructuras, relaciones o algoritmos propios de Matemática Discreta. El componente matemático deberá estar implementado, no solamente explicado en la teoría.

3. Nivel esperado: del programa básico al proyecto integrador

El menú proporcionado para el proyecto de algoritmos constituye el punto de partida, no el producto final. Para un trabajo universitario de 20 puntos, el equipo deberá ampliar el sistema e integrar funcionalidades que evidencien análisis algorítmico y aplicación de Matemática Discreta.

Menú mínimo obligatorio:

1. Registrar
2. Consultar
3. Listar
4. Modificar
5. Estadísticas
6. Guardar información
7. Salir

Estas opciones son obligatorias, pero por sí solas no constituyen un alcance suficiente para el proyecto final. El equipo deberá agregar funcionalidades de mayor complejidad.

4. Componente de Matemática Discreta: requisito central

El sistema deberá integrar **al menos dos temas de Matemática Discreta**, los cuales deberán estar relacionados con la solución desarrollada. **Al menos uno de estos temas deberá estar implementado y utilizarse realmente dentro del funcionamiento del programa**, ya sea mediante una estructura de datos o un algoritmo.

Entre los temas que pueden utilizarse se encuentran:

- **Grafos:** matriz o lista de adyacencia, recorridos, conectividad, caminos o ruta más corta.
- **Árboles:** jerarquías, árboles de decisión, árboles de búsqueda o recorridos.
- **Conjuntos y operaciones:** unión, intersección, diferencia, pertenencia y clasificación.
- **Relaciones:** representación y análisis de relaciones entre entidades.
- **Conteo y combinatoria:** combinaciones, permutaciones, asignaciones o generación de escenarios.
- **Lógica proposicional:** reglas de decisión, restricciones y validaciones.
- **Algoritmos y complejidad:** búsqueda, ordenamiento, recorrido y análisis básico de eficiencia.
- **Recursividad/recurrencia:** cuando sea pertinente para búsquedas, recorridos o generación.
- **Teoría de números:** MCD, MCM, divisibilidad o aritmética modular, siempre que exista una aplicación real en el sistema.

5. Integración matemática obligatoria

Para cada tema de Matemática Discreta utilizado, el informe y la exposición deberán explicar:

- qué concepto se utiliza
- por qué es pertinente
- cómo se representa en el sistema
- qué algoritmo o procedimiento se implementó
- qué datos recibe y qué resultado produce
- qué problema resuelve o qué mejora aporta
- cuál es, de forma básica, el costo o complejidad del procedimiento

6. Funcionalidades adicionales obligatorias

Además del menú base, el sistema deberá incorporar como mínimo CUATRO funcionalidades de nivel intermedio/avanzado. Al menos DOS deberán estar directamente relacionadas con Matemática Discreta.

- Una búsqueda no trivial o búsqueda sobre una estructura de datos.
- Una funcionalidad de análisis, recomendación, recorrido, clasificación u optimización.
- Estadísticas útiles para interpretar el comportamiento del sistema.
- Validación de restricciones mediante lógica o reglas.
- Una estructura de datos apropiada y justificada.
- Un algoritmo adicional de búsqueda, ordenamiento, recorrido, optimización o conteo.
- Persistencia y recuperación de datos.
- Generación de reportes o consultas consolidadas.

7. Ejemplos de integración por tipo de sistema

Sistema	Aplicación de Matemática Discreta	Ejemplo de funcionalidad avanzada
Control académico	Grafo de prerrequisitos; conjuntos; lógica.	Mostrar cursos habilitados según prerrequisitos y detectar dependencias.
Inventario	Árbol de categorías; grafos de distribución; conteo.	Analizar categorías y determinar rutas o alternativas de distribución.
Biblioteca	Conjuntos, relaciones y grafos libro-autor-tema.	Recomendaciones por coincidencia y recorridos de relaciones.
Ventas	Conjuntos, combinatoria y relaciones entre productos.	Analizar combinaciones de productos y generar recomendaciones.
Gestión de empleados	Árbol/grafo jerárquico y relaciones.	Consultar cadena jerárquica y dependencias de autorización.
Reservas	Grafos, conjuntos y conteo.	Detectar conflictos y analizar alternativas de asignación.

8. Calidad técnica

- Programa dividido en funciones o módulos con responsabilidades claras.
- Validación de entradas y manejo de casos inválidos.
- Nombres claros y consistentes para variables, funciones y estructuras.
- Comentarios en la lógica algorítmica no evidente.
- Lenguaje y librerías identificados.
- Datos de prueba preparados y resultados verificables.
- Todos los integrantes deben comprender y poder explicar una parte sustancial del código.

9. Entregables

- Informe escrito en formato académico.
- Código fuente completo y organizado.
- Archivos de datos necesarios para ejecutar el sistema, si corresponde.
- Manual breve de usuario.
- Presentación o material de apoyo.
- Bitácora, actas/reuniones, distribución de tareas y evidencias.
- Autoevaluación y coevaluaciones.
- Demostración funcional.
- Apartado técnico que identifique los conceptos de Matemática Discreta y su implementación.

10. Estructura sugerida del informe

8. Portada
9. Índice
10. Introducción
11. Descripción del problema y justificación
12. Objetivo general y objetivos específicos
13. Descripción del sistema y usuarios
14. Fundamento teórico de Matemática Discreta
15. Diseño del sistema y estructuras de datos
16. Algoritmos utilizados
17. Aplicación matemática dentro del sistema
18. Pruebas y resultados
19. Estadísticas y análisis
20. Limitaciones y mejoras

21. Conclusiones
22. Referencias bibliográficas en formato APA
23. Anexos: código, capturas, bitácoras, actas y coevaluaciones

11. Organización del equipo

- Integrante 1 – Análisis y modelado: problema, requisitos y estructuras discretas.
- Integrante 2 – Algoritmos: estructuras, búsquedas, recorridos, grafos/árboles u otros algoritmos.
- Integrante 3 – Desarrollo e integración: módulos, persistencia y validaciones.
- Integrante 4 – Pruebas, análisis y documentación: resultados, estadísticas, manual y presentación.

Los roles pueden modificarse. Sin embargo, la evidencia debe demostrar participación real de los cuatro integrantes.

12. Evaluación: 20 puntos

La rúbrica del archivo proporcionado se conserva en su estructura: 10 puntos grupales + 10 puntos individuales.

12.1 Parte I – Evaluación grupal del informe final: 10 puntos

Criterio	Valor
1. Estructura e integración del contenido: organización, conexión lógica y coherencia interna.	2 pts.
2. Profundidad técnica y análisis académico: dominio del tema, análisis, teoría y fuentes.	2 pts.
3. Propuesta final del proyecto colaborativo: viabilidad, coherencia, fundamentación y aplicabilidad.	2 pts.
4. Presentación formal del informe: orden, legibilidad, uniformidad y aspecto profesional.	2 pts.
5. Cumplimiento de requisitos técnicos y evidencias: APA, portada, índice, anexos, bitácoras, actas y coevaluaciones.	2 pts.

Total Parte I: 10 puntos.

12.2 Parte II – Evaluación individual: 10 puntos

Criterio	Valor
6. Aporte individual, profundidad conceptual y presentación: relevancia del aporte, análisis, integración teórica y claridad.	6 pts.
7. Cumplimiento individual de entregas + autoevaluación: evidencias documentales y calidad reflexiva.	2 pts.
8. Valoración del equipo: promedio de coevaluaciones; puntaje duplicado.	2 pts.

Total Parte II: 10 puntos.

13. Niveles de desempeño

Nivel	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Criterios grupales de 2 pts.	2.0	1.5	1.0	0.5 / 0 sin evidencia
Criterio individual de 6 pts.	6.0	4.5	3.0	1.5 / 0 sin aporte
Criterios individuales de 2 pts.	2.0	1.5	1.0	0.5 / 0 sin evidencia

14. Evidencias del trabajo colaborativo

- Bitácora con fecha, actividad, responsable y evidencia.

- Actas o minutas de reuniones relevantes.
- Distribución y seguimiento de tareas.
- Evidencia del desarrollo y control de versiones.
- Coevaluación de los integrantes.
- Autoevaluación individual.
- El docente podrá solicitar a cualquier integrante explicar en vivo una función, estructura o algoritmo atribuido a su aporte.

15. Presentación y defensa

- Presentar el problema y la solución propuesta.
- Mostrar el menú y las operaciones principales.
- Demostrar al menos dos funcionalidades directamente relacionadas con Matemática Discreta.
- Explicar una estructura de datos o representación.
- Explicar un algoritmo implementado y su lógica.
- Mostrar un caso de prueba y analizar el resultado.
- Responder preguntas sobre funcionamiento y fundamento matemático.

16. Condiciones mínimas de un proyecto completo

- Grupo de 4 estudiantes.
- Uno de los seis sistemas seleccionado y delimitado.
- Menú mínimo implementado y ampliado.
- Dos o más temas de Matemática Discreta integrados.
- Cuatro funcionalidades adicionales de nivel intermedio/avanzado.
- Código funcional y organizado.
- Informe académico con sustento teórico y APA.
- Pruebas, resultados y evidencias.
- Participación individual demostrable de los cuatro integrantes.